

人教版高中生物必修2《遗传与进化》课本练习答案与提示

第一章 遗传因子的发现

第1节 孟德尔的豌豆杂交实验（一）

（五）练习 基础题 1. B 2. B

3. （1）在F₁水稻细胞中含有一个控制合成支链淀粉的遗传因子和一个控制合成直链淀粉的遗传因子。在F₁形成配子时，两个遗传因子分离，分别进入不同配子中，含支链淀粉遗传因子的配子合成支链淀粉，遇碘变橙红色；含直链淀粉遗传因子的配子合成直链淀粉，遇碘变蓝黑色，其比例为1：1。

（2）孟德尔的分离定律。即在F₁形成配子时，成对的遗传因子发生分离，分离后的遗传因子分别进入不同的配子中。

（3）2。

4. （1）白色；黑色。（2）性状分离；白毛羊为杂合子，杂合子在自交时会产生性状分离现象。

拓展题

1. （1）将被鉴定的栗色公马与多匹白色母马配种，这样可在一个季节里产生多匹杂交后代。

（2）杂交后代可能有两种结果：一是杂交后代全部为栗色马，此结果说明被鉴定的栗色公马很可能是纯合子；二是杂交后代中既有白色马，又有栗色马，此结果说明被鉴定的栗色公马为杂合子。

2. 提示：选择适宜的实验材料是确保实验成功的条件之一。孟德尔在遗传杂交实验中，曾使用多种植物如豌豆、玉米、山柳菊做杂交实验，其中豌豆的杂交实验最为成功，因此发现了遗传的基本规律。这是因为豌豆具有适于研究杂交实验的特点，例如，豌豆严格自花受粉，在自然状态下是纯种，这样确保了通过杂交实验可以获得真正的杂种；豌豆花大，易于做人工杂交实验；豌豆具有稳定的可以区分的性状，易于区分、统计实验结果。

3. 提示：凯库勒提出苯分子的环状结构、原子核中含有中子和质子的发现过程等，都是通过假说—演绎法得出结论的。19世纪以前科学家对遗传学的研究，多采用从实验结果出发提出某种理论或学说。而假说—演绎法，是从客观现象或实验结果出发，提出问题，作出假设，然后设计实验验证假说的研究方法，这种方法的运用促进了生物科学的研究，使遗传学由描述性研究进入理性推导和实验验证的研究阶段。

第2节 孟德尔的豌豆杂交实验（二）

（四）练习 基础题 1. （1）× （2）× 2. C

拓展题

（1）YyRr；yyRr。（2）黄色皱粒，绿色皱粒；1：1；1/4。（3）YyRR或YyRr；4；如果是YyRR与yyrr杂交，比值为黄色圆粒：绿色圆粒=1：1；如果是YyRr与yyrr杂交，比值为黄色圆粒：绿色圆粒：黄色皱粒：绿色皱粒=1：1：1：1。

自我检测的答案和提示

一、概念检测

判断题 1. × 2. × 3. ×

选择题 1. D 2. C 3. D 4. B。

二、知识迁移

因为控制非甜玉米性状的是显性基因，控制甜玉米性状的是隐性基因。当甜玉米接受非甜玉米的花粉时，非甜玉米花粉产生的精子中含有显性基因，而甜玉米的胚珠中的极核含有隐性基因，极核受精后发育成胚乳，胚乳细胞中显性基因对隐性基因有显性作用，故在甜玉米植株上结出非甜玉米；当非甜玉米接受甜玉米的花粉时，甜玉米花粉产生的精子中含有隐性基因，而非甜玉米的胚珠中的极核含有显性基因，故在非甜玉米植株上结出的仍是非甜玉米。

三、技能应用

由于显性基因对隐性基因有显性作用，所以在生物长期的进化过程中，如果没有自然选择的作用，一般在一个群体中显性个体数多于隐性个体数。根据图中提供的信息可知，蝴蝶的绿眼个体数多，并且绿眼：白眼接近于3：1；同样蝴蝶的紫翅个体数多，并且紫翅：黄翅接近于3：1，所以判断蝴蝶的绿眼和紫翅是显性性状，白眼和黄翅是隐性性状。

四、思维拓展

1. 提示：一对皮肤颜色正常的夫妇，生下白化病患儿，说明白化病属于隐性基因控制的疾病。同时调查统计结果表明，携带白化病致病基因且表现型正常的夫妇，其后代是白化病患者的几率为25%。以此可以判断，人类正常皮肤与白化皮肤这对相对性状的遗传符合孟德尔的分离定律。

2. 孟德尔的自由组合定律具有普遍性，因为两对相对性状的遗传可分解为每一对相对性状遗传结果的乘积，即两对相对性状遗传产生的性状组合类型数为 $2 \times 2 = 2^2$ ，性状比例为 $(3:1)^2$ ；故 n 对相对性状遗传产生的性状组合类型有 2^n ，其比例为 $(3:1)^n$ 。

第二章 基因和染色体的关系

第 1 节 减数分裂和受精作用

（七）第一小节练习

基础题 1. (1) $\sqrt{}$ (2) $\times$ (3) $\times$ (4) $\times$ 2. B 3. D。

4. (1) ① 这个细胞正在进行减数分裂。因为该细胞中出现了四分体。

② 该细胞有 4 条染色体，8 条染色单体。

③ 该细胞有 2 对同源染色体。其中染色体 A 与 C，A 与 D，B 与 C，B 与 D 是非同源染色体。

④ 细胞中 a 与 a'，b 与 b'，c 与 c'，d 与 d' 是姐妹染色单体。

⑤ 该细胞分裂完成后，子细胞中有 2 条染色体。

⑥ 参见教科书图 2-2。

(2) ① 4 条。 ② B, D; B, C。

拓展题

提示：不一定。若减数分裂过程中发生异常情况，比如减数第一次分裂时联会的同源染色体，有一对或几对没有分别移向两极而是集中到一个次级精（卵）母细胞中，再经过减数第二次分裂产生的精子或卵细胞中的染色体数目就会比正常的多一条或几条染色体。再如减数分裂过程（无论第一次分裂还是第二次分裂）中，染色体已移向细胞两极，但因某种原因细胞未分裂成两个子细胞，这样就可能出现精子或卵细胞中染色体加倍的现象。

如果上述现象出现，则受精卵中染色体数目就会出现异常，由该受精卵发育成的个体细胞中染色体数目也不正常。由于染色体是遗传物质的载体，生物体的性状又是由遗传物质控制的，那么当该个体的遗传物质出现异常时，该个体的性状也会是异常的。例如，人类的“21 三体综合征”遗传病患者就是由含有 24 条染色体（其中 21 号染色体是 2 条）的精子或卵细胞与正常的卵细胞或精子结合后发育成的。

（八）第二小节练习

基础题 1. (1) $\sqrt{}$ (2) $\sqrt{}$ (3) $\sqrt{}$

2. 提示：配子形成过程中，由于减数第一次分裂的四分体时期，非姐妹染色单体间可能互换部分遗传物质；中期时，同源染色体随机排列在细胞赤道板两侧，导致了配子中非同源染色体的自由组合，因此，配子中染色体组成是多样的。受精作用又是精子和卵细胞的随机结合，因此，后代的性状表现是多样的。

由于减数分裂是有规律的正常的细胞分裂，在减数分裂的过程中，染色体只复制一次，而细胞连续分裂两次。这样每个物种正常的雌、雄配子都含有该物种体细胞染色体数目一半的染色体，并且都是一整套非同源染色体的组合。而受精作用时精卵结合使受精卵及其发育成的个体体细胞中又可以恢复该种生物的染色体数目。性状是由染色体中的遗传物质控制的，生物前后代细胞中染色体数目的恒定，保证了前后代遗传性状的相对稳定。

拓展题

提示：在形成精子或卵细胞的减数分裂过程中，如果由于某种原因减数第一次分裂时两条 21 号染色体没有分离而是进入了同一个次级精（卵）母细胞，再经过减数第二次分裂，就会形成含有 2 条 21 号染色体的精子或卵细胞；如果减数第一次分裂正常，减数第二次分裂时 21 号染色体的着丝点分裂，形成了 2 条 21 号染色体，但没有分别移向细胞两极，而是进入了同一个精子或卵细胞。这样异常的精子或卵细胞就含有 24 条染色体，其中 21 号染色体是 2 条。当一个正常的精子或卵细胞（含 23 条非同源染色体，其中只含有 1 条 21 号染色体）与上述异常的卵细胞或精子结合成受精卵，则该受精卵含 47 条染色体，其中 21 号染色体为 3 条。当该受精卵发育成人时，这个人的体细胞中的染色体数目就是 47 条，含有 3 条 21 号染色体。

第 2 节 基因在染色体上

（三）练习 基础题 1. D 2. B

拓展题

1. 这些生物的体细胞中的染色体虽然减少一半，但仍具有一整套非同源染色体。这一组染色体，携带有控制该种生物体所有

性状的一整套基因。

2. 提示：人体细胞染色体数目变异，会严重影响生殖、发育等各种生命活动，未发现其他染色体数目变异的婴儿，很可能是发生这类变异的受精卵不能发育，或在胚胎早期就死亡了的缘故。

第 3 节 伴性遗传

（三）练习

基础题 1. C 2. B 3. C 4. （1）AaXBxb (妇), AaXBY (夫)。
（2）既不患白化病也不患红绿色盲的孩子的基因型：AAXBXB, AAXBxb, AaXBXB, AaXBxb, AaXBY, AAXBY。

拓展题

提示：雌果蝇卵原细胞减数分裂过程中，在 2 000~3 000 个细胞中，有一次发生了差错，两条 X 染色体不分离，结果产生的卵细胞中，或者含有两条 X 染色体，或者不含 X 染色体。如果含 XwXw 卵细胞与含 Y 的精子受精，产生 XwXwY 的个体为白眼雌果蝇，如果不含 X 的卵细胞与含 Xw 的精子受精，产生 OXw 的个体为红眼雄果蝇，这样就可以解释上述现象。可以用显微镜检查细胞中的染色体，如果在上述杂交中的子一代出现的那只白眼雌果蝇中找到 Y 染色体，在那只红眼雄果蝇中找不到 Y 染色体，就可以证明解释是正确的。

自我检测的答案和提示

一、概念检测

判断题 1. × 2. √ 3. × 4. √ 5. ×
选择题 1. C 2. C 3. B 4. A（该显性基因位于 X 染色体上） 5. C

二、知识迁移

- 1. 设红绿色盲基因为 b，那么（1）XbY；XBXB，XBXb。 （2）1/4。
- 2. （1）表现型正常的夫妇，后代均正常；夫妇一方是患者，子女有 1/2 为患者。 （2）选择生男孩。
- （3）不携带。一对等位基因中，只要有一个是显性致病基因，就会表现为患者（真实遗传）。
- 3. 是父方，可能是在减数分裂第二次分裂中，复制的 Y 染色体没有分开，产生了含有 YY 的精子。

三、技能应用

	减数分裂	有丝分裂
不同点	（1）染色体复制一次，细胞连续分裂两次。 （2）同源染色体在第一次分裂中发生联会（并且出现四分体及非姐妹染色单体的互换）。 （3）分裂后形成 4 个精子或 1 个卵细胞。 （4）分裂后，子细胞中染色体的数目减少一半。	（1）染色体复制一次，细胞分裂一次。 （2）无同源染色体联会等行为。 （3）分裂后形成 2 个体细胞。 （4）分裂后，子细胞中染色体的数目与母细胞的相同。
相同点	（1）在细胞分裂过程中都有纺锤丝出现。 （2）染色体在细胞分裂中都只复制一次。	

四、思维拓展

- 1. 性别和其他性状类似，也是受遗传物质和环境共同影响的，性反转现象可能是某种环境因素，使性腺出现反转现象的缘故。子代雌雄之比是 2：1。
- 2. 否。孟德尔遗传规律的细胞学基础是减数分裂中染色体的分配规律，该规律只适用于真核生物。

第三章 基因的本质

第 1 节 DNA 是主要的遗传物质

（四）练习

基础题 1. （1）（×）；（2）（×）。 2. C 3. D

拓展题

1. 提示：实验表明，噬菌体在感染大肠杆菌时，进入大肠杆菌内的主要是 DNA，而大多数蛋白质却留在大肠杆菌的外面。因此，大肠杆菌裂解后，释放出的子代噬菌体是利用亲代噬菌体的遗传信息，以大肠杆菌的氨基酸为原料来合成蛋白质外壳的。

2. 提示：肺炎双球菌转化实验和噬菌体感染大肠杆菌的实验证明，作为遗传物质至少要具备以下几个条件：能够精确地复制自己；能够指导蛋白质合成，从而控制生物的性状和新陈代谢；具有贮存遗传信息的能力；结构比较稳定等。

第2节 DNA分子的结构

（五）练习

基础题

1. （1）胞嘧啶；（2）腺嘌呤；（3）鸟嘌呤；（4）胸腺嘧啶；（5）脱氧核糖；（6）磷酸；（7）脱氧核苷酸；（8）碱基对；（9）氢键；（10）一条脱氧核苷酸链的片段。

2. C 3. B

拓展题

$$\therefore A = T, G = C$$

$$\therefore A + G = T + C$$

$$\therefore \frac{A + G}{A + G + T + C} = \frac{T + C}{A + G + T + C} = 50\%$$

也可以写成以下形式： $\frac{A + G}{T + C} = \frac{(T + G)}{(A + C)} = \frac{(T + C)}{(A + G)} \cdots \cdots = 1$

规律概括为：在DNA双链中，任意两个不互补碱基之和恒等，并为碱基总数的50%。

第3节 DNA的复制

（三）练习

基础题

1. 腺嘌呤脱氧核苷酸，鸟嘌呤脱氧核苷酸，胞嘧啶脱氧核苷酸和胸腺嘧啶脱氧核苷酸。

2. 模板、原料、能量、酶，双螺旋，碱基互补配对。

3. D 4. B

拓展题

提示：可能有6个碱基会发生错误。产生的影响可能很大，也可能没有影响（这一问可由学生做开放式回答）。

第4节 基因是有遗传效应的DNA片段

（四）练习

基础题

1. （1）√ （2）× 2. C

3. 提示：从遗传物质必须具备的条件来分析：（1）在细胞增殖过程中能够精确地进行复制；（2）能够控制生物体的性状；（3）能够贮存足够量的遗传信息；（4）结构比较稳定。

拓展题

1. 提示：并非任何一个DNA片段都是基因，只有具有遗传效应的DNA片段才是基因。

2. 提示：DNA包括基因与非基因的碱基序列。

3. 提示：这一观点是有道理的。但在日常生活中，如报刊、杂志、广播等传播媒体常将基因与DNA这两个概念等同使用，因此在具体情况中，要留意区分。

自我检测的答案和提示

一、概念检测

判断题 1. × 2. × 3. × 4. ×

选择题 A。

识图作答题

1. 2；4；2。

2. 反向平行；互补

3. 磷酸基团；脱氧核糖；碱基；脱氧核糖。

二、知识迁移 A。

三、思维拓展

提示：形成杂合双链区的部位越多，DNA 碱基序列的一致性越高，说明在生物进化过程中，DNA 碱基序列发生的变化越小，因此亲缘关系越近。

第四章 基因的表达
第 1 节 基因指导蛋白质的合成

（七）练习

基础题

1. TGCCTAGAA；UGCCUAGAA；3；3；半胱氨酸、亮氨酸和谷氨酸。 2. C

拓展题

1. 提示：可以将变化后的密码子分别写出，然后查密码子表，看看变化了的密码子分别对应哪种氨基酸。这个实例说明密码的简并性在一定程度上能防止由于碱基的改变而导致的遗传信息的改变。
2. 提示：因为几个密码子可能编码同一种氨基酸，有些碱基序列并不编码氨基酸，如终止密码等，所以只能根据碱基序列写出确定的氨基酸序列，而不能根据氨基酸序列写出确定的碱基序列。遗传信息的传递就是在这一过程中损失的。

第 2 节 基因对性状的控制

（六）练习

基础题 1. A。 2. (1) × (2) × (3) √

拓展题

1. 红眼基因正常是形成红眼的必要而非充分条件。红眼基因正常，并且其他涉及红眼形成的基因也正常时，果蝇的红眼才能形成；如果红眼基因不正常，即使所有其他涉及红眼形成的基因都正常，果蝇的红眼也不能形成。
2. 提示：生物体内基因的数目多、作用方式复杂，难以单独对其进行研究，生物体的异常性状为科学家研究相关基因的作用提供了一个突破口，使科学家能够从异常性状入手，分析性状异常的个体的基因与正常个体的基因是否存在区别，存在哪些区别等问题，从而建立起性状与基因的对应关系。因为性状是由基因控制的，如果某一性状发生异常，并且能够稳定遗传，说明控制该性状的基因发生了突变。根据异常性状的遗传方式，还可以分析出控制该性状的基因是位于性染色体上还是常染色体上，是显性还是隐性，并且可以预测这一性状将来的遗传规律。

第 3 节 遗传密码的破译（选学）

（四）练习

基础题 1. D

2. 提示：可以从密码间有无分隔符、长度是否固定、阅读方式是否重叠、密码所采用的符号等多方面进行比较。

拓展题

克里克通过研究碱基的改变对蛋白质合成的影响推断遗传密码的性质，这种方法不需要理解蛋白质合成的过程，就能推断出密码子的总体特征，但是证据相对间接，并且工作量大。尼伦伯格通过建立蛋白质体外合成系统，直接破解了遗传密码的对应规则，这种方法快速、直接，但是这种方法的建立需要首先了解细胞中蛋白质合成所需要的条件。

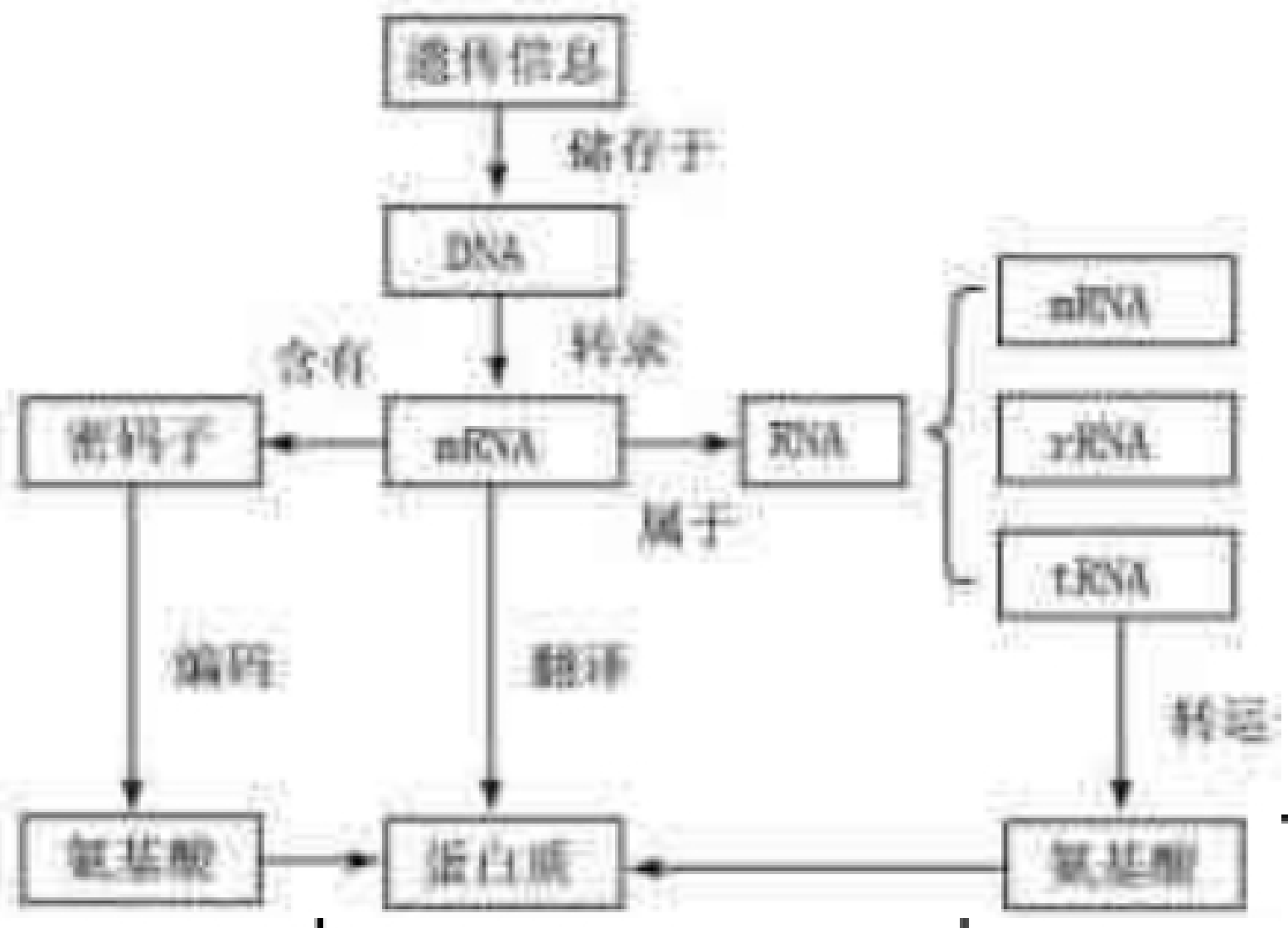
自我检测的答案和提示

一、概念检测

填表题

选择题

1. D 2. D 3. A 4. C



DNA 双链	1	C		
	2	G	C	A
mRNA		G	C	A
tRNA		C	G	U
氨基酸		丙氨酸（密码子为 GCA）		

识图作答题

- (1) 氢键断裂；解旋酶；能量。
- (2) ACUGAA；转录。
- (3) 2。
- (4) 碱基互补配对。

画概念图

二、知识迁移

核糖体、tRNA 和 mRNA 的结合都是蛋白质的合成所不可缺少的。抗生素通过干扰细菌核糖体的形成，或阻止 tRNA 与 mRNA 的结合，来干扰细菌蛋白质的合成，抑制细菌的生长。因此，抗生素可用于治疗因细菌感染而引起的疾病。

三、技能应用

- 1. 提示：可以通过查阅密码子表，写出每个氨基酸可能对应的碱基编码。
- 2. 这种方法只能推测出可能的碱基序列，而不能写出确定的碱基序列。这种方法简便、快捷，不需要实验。
- 3. 推测不能代替用测序仪进行的基因测序。因为推测只能得出几种可能的碱基序列，而不能得到确定的碱基序列。

四、思维拓展

- 1. C
- 2. 提示：此题旨在引导学生搜集生物科学史的资料，通过科学发现的过程认识理论推导和实验论证在科学发现中的作用。

第五章 基因突变及其他变异
第 1 节 基因突变和基因重组

(六) 练习

基础题

- 1. (1) √ (2) × (3) ×
- 2. C 3. B 4. A

拓展题

- 1. 放疗或化疗的作用是通过一定量的辐射或化学药剂干扰肿瘤细胞和癌细胞进行 DNA 分子的复制，使其产生基因突变，从而抑制其分裂的能力，或者杀死癌细胞。放疗的射线或化疗的药剂，既对癌细胞有作用，也对正常的体细胞有作用，因此，放疗或化疗后病人的身体是非常虚弱的。
- 2. 镰刀型细胞贫血症患者对疟疾具有较强的抵抗力，这说明，在易患疟疾的地区，镰刀型细胞的突变具有有利于当地人生存的一方面。虽然这个突变体的纯合体对生存不利，但其杂合体却有利于当地人的生存。

第 2 节 染色体变异

(三) 练习

基础题

- 1. (1) × (2) × 2. B
- 3. 填表

	体细胞 中的染 色体数	配子 中的染 色体数	体细胞 中的染 色体组数	配子中 的染色 体组数	属于几 倍体生物
豌豆	14	7	2	1	二倍体
普通小麦	42	21	6	3	六倍体
小黑麦	56	28	8	4	八倍体

拓展题

- 1. 西瓜幼苗的芽尖是有丝分裂旺盛的地方，用秋水仙素处理有利于抑制细胞有丝分裂时形成纺锤体，从而形成四倍体西瓜植株。
- 2. 杂交可以获得三倍体植株。多倍体产生的途径为：秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。

3. 三倍体植株不能进行正常的减数分裂形成生殖细胞，因此，不能形成种子。但并不是绝对一颗种子都没有，其原因是在进行减数分裂时，有可能形成正常的卵细胞。
4. 有其他的方法可以替代。方法一，进行无性繁殖。将三倍体西瓜植株进行组织培养获取大量的组培苗，再进行移栽。方法二，利用生长素或生长素类似物处理二倍体未受粉的雌蕊，以促进子房发育成无种子的果实，在此过程中要进行套袋处理，以避免受粉。

第 3 节 人类遗传病

（二）练习

- 基础题 1. (1) × (2) × (3) ×
2. 列表总结遗传病的类型和实例。

人类遗传病的类型		定 义	实 例
单基因遗传病	显性遗传病	由显性致病基因引起的遗传病	多指、并指等
	隐性遗传病	由隐性致病基因引起的遗传病	白化病、苯丙酮尿症等
多基因遗传病		受两对以上的等位基因控制的遗传病	原发性高血压等
染色体异常遗传病		由染色体异常引起的遗传病	21 三体综合征等

拓展题

提示：该女性不一定携带白化病基因；她未出生的孩子可能患白化病。

由该女性的弟弟是白化病的事实可知其弟弟的基因型为 aa，因而推测其父母的基因型为 Aa，则该女性的基因型有两种可能：AA 和 Aa，AA 的概率为 1/3，Aa 的概率为 2/3。该女性携带白化病基因的概率为 2/3，根据她丈夫携带白化病基因的情况，其后代携带白化病基因和患白化病的可能性分为三种可能：（1）丈夫不含有白化病基因；（2）丈夫含有一个白化病基因；（3）丈夫是白化病患者。遗传咨询师需要根据该女性的丈夫是否是白化病患者，或者是否有家族遗传病史来作出判断，提供遗传咨询。

自我检测的答案和提示

一、概念检测

判断题

1. × 2. √ 3. × 4. × 5. × 6. √

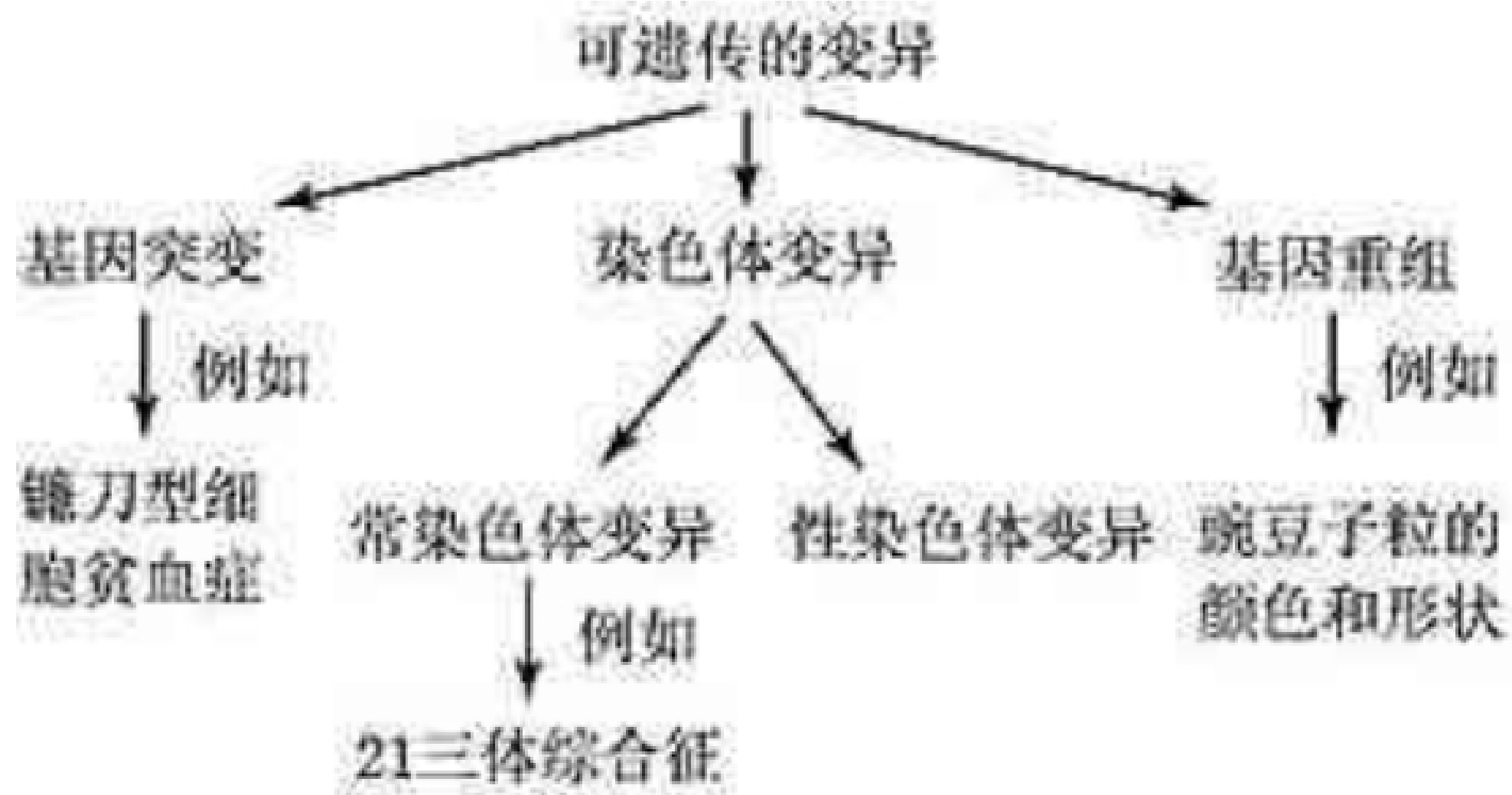
选择题

B

识图作答题

1. 雌；含有两条x 染色体。
2. 4； 2。

画概念图



二、知识迁移

由女方 X 染色体上携带一对隐性致病基因患有某种遗传病可知，该女性的基因型为 XaXa 。由男方表现型正常可知其基因型为 XAY。该夫妇生下患病胎儿的概率为 1/2，如果生下的是男孩，则 100%患有这种遗传病，如果生下的是女孩，则 100%携带有这种遗传病的致病基因。

三、技能应用

提示：野生型链孢霉能在基本培养基上生长，用 X 射线照射后的链孢霉不能在基本培养基上生长，说明 X 射线照射后的链孢霉产生了基因突变，有可能不能合成某种物质，所以不能在基本培养基上生长。在基本培养基中添加某种维生素后，X 射线照射后的链孢霉又能生长，说明经 X 射线照射后的链孢霉不能合成该种维生素。

四、思维拓展

1. 酶①或酶⑤ 。
2. 酶③ 。
3. 提示：由这个例子可以看出，白化病等遗传病是由某些缺陷基因引起的，这些基因的产物可能是参与代谢途径的重要的酶。

基因可以通过控制酶的合成调控生物体内物质的代谢途径，从而控制生物体的性状。

第六章 从杂交育种到基因工程
第 1 节 杂交育种与诱变育种

(四) 练习

基础题

- 1. B 2. B
- 3. 基因突变；X 射线；紫外线；激光。

拓展题

提示：可采用杂交育种的方法，遗传图解可参考教科书插图 6—1 绘制。优点是育种的目的性较强，能够获得具有优良性状、淘汰不良性状的品种。缺点是育种周期长，过程繁琐。

第 2 节 基因工程及其应用

(二) 练习

基础题

- 1. 基因工程的操作通常包括以下 4 步：（1）获得目的基因（外源基因）；（2）目的基因与运载体结合，形成重组 DNA 分子；（3）将重组 DNA 分子导入受体细胞；（4）目的基因的检测与表达。

2.

ATCTCGAGACTGATTGGCCTTAAGCTCGAGAT

GACCATGGCCAGGCTCGAGCTGATGA

TAGAGCTCTGACTAACCGGAATTCGAGCTCTA

CTGGTACCGGTCCGAGCTCGACTACT

- 3. 常用的运载体有质粒、噬菌体、农杆菌、动植物病毒等。

拓展题

- 1. 提示：这是因为在基因水平上，人和细菌的遗传机制是一致的。细菌和人的遗传物质都是 DNA，都使用同一套遗传密码子，都遵循中心法则。因此，通过基因重组，细菌能够合成人体的某些蛋白质。
- 2. 提示：例如，可以向客户说明农场具备相应的安全检测设施和措施，已经领取了农业转基因生物安全证书，产品中所含有的成分都是自然界天然存在的物质，产品经过试用表明对人体无害等。
- 3. 提示：例如，“转基因土豆——肝炎患者的希望!!”等。

自我检测的答案和提示

一、概念检测

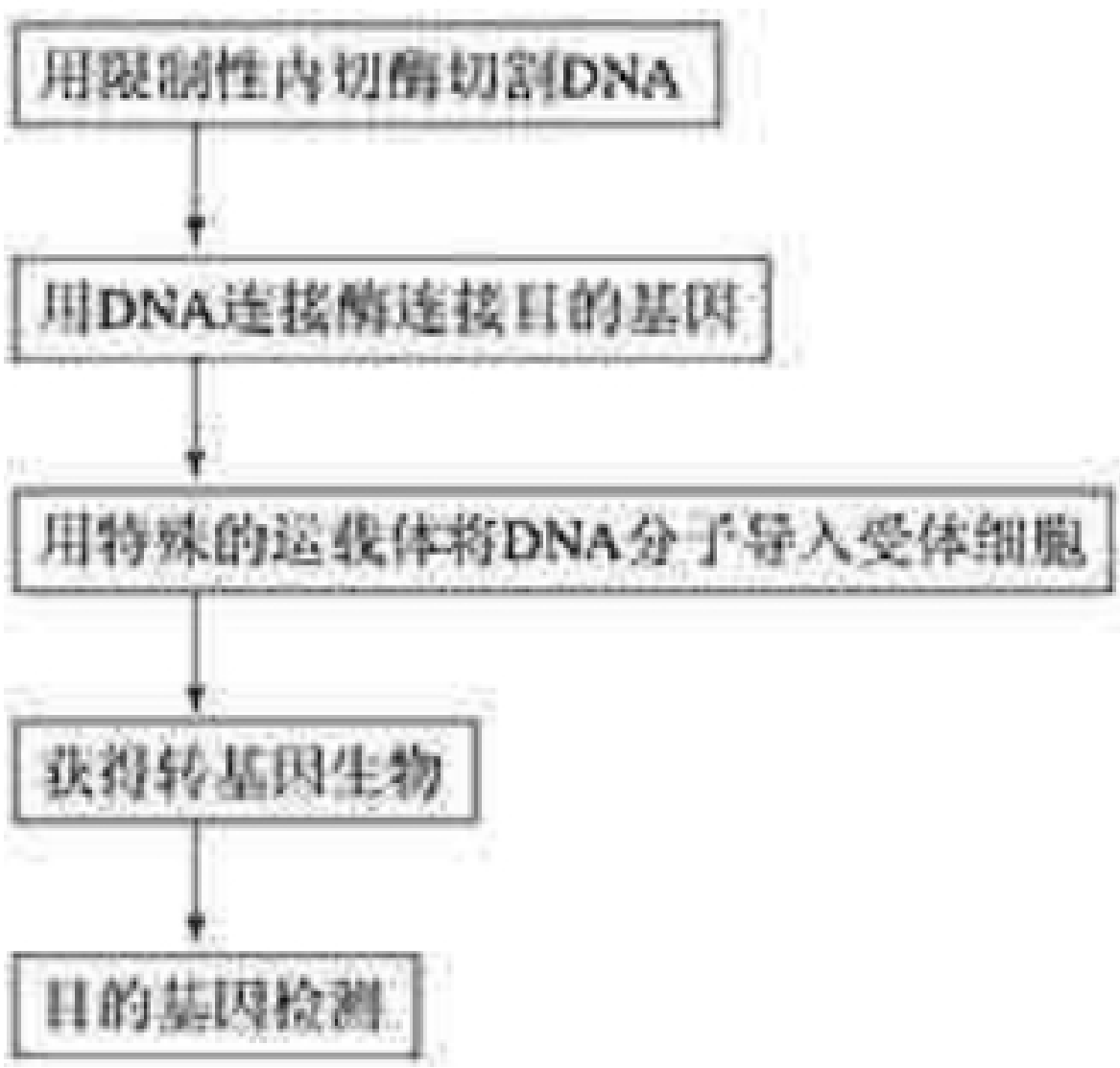
连线题

1—B, 2—C, 3—E, 4—D, 5—F, 6—A。

判断题

1. × 2. √ 3. √ 4. √

画概念图



二、知识迁移

提示：此题是一道开放性题目，答案从略。

三、技能应用

提示：这是一幅具有讽刺意味的卡通图。画面中两位研究人员在培养室中面对人工栽培的人形大头菜，说道：“看来我们把太多的人基因转移到大头菜里了。”暗示他们已能够运用基因工程技术随心所欲地把人的基因转入蔬菜中生产出“人形”大头菜。本题属于开放型题目，手法夸张，教师应启发学生充分发挥想像力，运用本章所学知识对此作出评价，并且认识到理智地运用科学技术成果的必要性。

四、思维拓展

提示：很多生物的基因组目前并不清楚，因此，寻找目的基因仍是十分艰巨的工作。此外，基因的提取、分离和转移需要昂

贵的仪器设备。而杂交育种和诱变育种作为常规育种方法，操作简便易行，是基因工程技术所不能取代的。

第七章 现代生物进化理论

第1节 现代生物进化理论的由来

（四）练习

基础题

1. B。

2. 按照达尔文的自然选择学说，可以做如下解释：细菌在繁殖过程中会产生各种可遗传的变异，其中就有抗药性强的变异。在未使用抗生素时，抗药性强的变异不是有利变异，这样的个体在生存斗争中不占优势；使用抗生素以后，抗药性弱的个体大量死亡，抗药性强的个体有机会产生更多的后代，一段时间以后，抗生素的杀菌效果就会下降。这一解释未能深入到基因水平，没有说明基因突变在进化中的作用。

拓展题

1. 提示：在自然界，物种的绝灭速率本来是很缓慢的，人类活动大大加快了物种绝灭的速率。现在的许多濒危物种之所以濒危，很大程度上是人为因素造成的。因此，一般来说，人类对濒危物种的保护，是在弥补自己对自然界的过失，不能说是干扰了自然界正常的自然选择。当然，如果某一物种的濒危纯粹是由于这种生物适应能力的低下，或者源于自然灾害，则当别论。

2. 提示：人工环境与自然环境不可能完全隔绝，人也不可能离开自然界而生存，因此，人类的进化不可能完全摆脱自然界的影响。但是，人类毕竟早已远离风餐露宿、“与狼共舞”的时代，工农业的发展和医疗水平的提高，使得人们的生活条件不断改善，健康水平不断提高，婴幼儿死亡率显著下降，平均寿命显著延长，来自自然界的压力在变小，来自人类社会内部的选择因素在增加。

这两题的目的是活跃思维，不一定求得统一答案，只要学生说出的支持或反对的理由合理即可。

第2节 现代生物进化理论的主要内容

（八）第一小节练习

基础题

1. C 2. C 3. C

4. 突变和基因重组产生进化的原材料。如果没有突变，就不可能产生新的等位基因，基因重组也就没有意义，生物就不可能产生可遗传的变异，也就不可能进化。

拓展题

1. 提示：如选择育种和杂交育种。

2. 提示：如果气候等其他条件也合适，并且这个种群具有一定的繁殖能力，该种群的个体数会迅速增加。否则，也可能仍然处于濒危状态甚至绝灭。

（九）第二小节练习

基础题

1. (1) √；(2) √；(3) √。

2. 生活在峡谷北侧的种群发生了突变，由于突变的随机性，同样的突变没有发生在峡谷南侧的种群中。由于这两个种群被河流隔开，彼此没有交配的机会，也就是没有基因的交流，所以两个种群发生明显的分化，有可能演变成两个物种。

拓展题

提示：雄虎和雌狮杂交生出的后代是虎狮兽，雄狮和雌虎杂交生出的后代是狮虎兽。目前还没有虎狮兽和狮虎兽交配并生出可育后代的证据。

对人们让虎和狮杂交生出更具观赏价值后代的做法，学生可自由发表看法。

补充资料：1981年，世界首例狮虎兽诞生于法国，2001年病死。2002年8月22日，我国首例虎狮兽在南京红山动物园降生，仅7 d就夭折了。2002年9月2日，在福州国家森林公园动物乐园降生了3只虎狮兽，仅1只成活。2003年3月27日，在湖南长沙世界之窗降生了1只虎狮兽。国内还有从国外引进狮虎兽进行饲养、供游人观赏的事例。对于让虎和狮杂交的做法，有专家认为这在科学研究上价值不大，但是在商业上具有一定价值。有专家认为，对待野生珍稀动物，人类最应当做的是进行保护，让它们自然繁殖，而不是人为改变其自然繁殖体系。

（十）第三小节练习

基础题

- 1. (1) √; (2) ×; (3) ×。
- 2. C。
- 3. 有性生殖的出现，使基因重组得以实现，增加了生物变异的多样性，因而使生物进化的速度明显加快。

拓展题

- 1. 提示：假如那样，生物界纷繁复杂的现象就很难用统一的观点和理论来解释，作为生物学基本观点之一的进化观点将难以建立，生物学就不可能形成现在这样一个科学的框架体系，学习生物学将缺少基本观点和方法的指导和统领。
- 2. 提示：生态指的是生物与环境的相互关系，进化指的是生物界的历史演变；如果把进化看做由各种生物表演的一部历史剧，那么，上演这部历史剧的舞台就是生物与环境之间复杂的相互关系。物种进化的表演受舞台背景的制约，舞台背景也要与上演的内容相协调。

自我检测的答案和提示

一、概念检测

判断题

- 1. × 2. × 3. × 4. √

选择题

- 1. A 2. C

画概念图



二、知识迁移

- 1. 这两个种群属于同一个物种，因为未出现生殖隔离。
- 2. 参见第 1 节对细菌抗药性的解释。

三、技能应用

提示：中间体色可能与环境色彩较接近，这样的个体不容易被捕食者发现，生存并繁殖后代的机会较多，相应的基因型频率较高。经过长期的自然选择，导致中间体色个体较多。

四、思维拓展

- 1. 不一定。进化过程中出现的新物种，有些是靠开辟环境中新的生存位置来生存和繁衍的，不一定就比原来的物种适应能力更强。例如，海洋中的生物登陆后，形成许多新物种，开辟了新的生存空间，但是不能说这些新物种比海洋藻类的适应能力强。
- 2. 与同种或类似的野生种类相比，家养动物的变异往往更多，这与人类根据自身的需要，采取的杂交育种等措施有关。
- 3. 提示：假如达尔文接受了孟德尔的理论，他可能会摒弃获得性遗传的观点，对遗传和变异的原因做出较为科学的解释。

本文来自网络，请不要使用盗版，谢谢阅读 版权所有 2010